基于改进A*算法和三阶贝塞尔曲线融合的路径规划分析

朱文亮[1]，王志鹏[2]
（1. 江苏海洋大学 机械工程学院，江苏 222000；
2. 江苏海洋大学 海洋工程学院，江苏 222000）

摘要：阐述一种新的启发式函数，对A*算法的流程进行改进，减少A*算法的搜索节点。通过引入权重系数，根据问题的具体需求调整搜索过程中对启发式函数的影响程度，从而灵活平衡搜索速度和解的质量，提高效率。引入权重系数的A*算法结合三阶贝塞尔曲线平滑，能够在搜索过程中更灵活地调整路径形状，平衡路径的优化和平滑度，从而得到更符合实际需求的路径规划方案。

关键词：无人船，A*算法，路径规划，贝塞尔曲线。

中图分类号：TP273，TP183，TP391.9
文章编号：1000-0755(2025)03-0056-03
文献引用格式：朱文亮，王志鹏.基于改进A*算法和三阶贝塞尔曲线融合的路径规划分析[J].电子技术，2025, 54(03): 56-58.

Analysis of Path Planning Based on Improved A* Algorithm and Third-order Bessel Curve Fusion

ZHU Wenliang[1], WANG Zhipen[2]
(1. School of Mechanical Engineering, Jiangsu Ocean University, Jiangsu 222000, China.
2. College of Ocean Engineering, Jiangsu Ocean University, Jiangsu 222000, China.)

Abstract — This paper describes a new heuristic function that improves the process of the A* algorithm and reduces the search nodes of the A* algorithm. It adjusts the impact of heuristic functions during the search process based on the specific needs of the problem by introducing weight coefficients, thereby flexibly balancing search speed and solution quality, and improving efficiency. It introduces the A* algorithm with weight coefficients combined with third-order Bezier curve smoothing, which can flexibly adjust the path shape during the search process, balance the optimization and smoothness of the path, and obtain a path planning scheme that is more in line with practical needs.

Index Terms — unmanned ship, A* algorithm, path planning, Bezier curve.

0 引言

A*算法存在搜索节点多[1]、对启发函数的高要求，不适用于某些复杂问题，以及可能会受到搜索空间的限制而导致效率下降的问题。本文通过引入权重系数[2]，根据问题的具体需求调整搜索过程中对启发式函数的影响程度，从而灵活平衡搜索速度和解的质量，提高效率。引入权重系数的A*算法结合三阶贝塞尔曲线平滑[3]，能够在搜索过程中更灵活地调整路径形状，平衡路径的优化和平滑度，从而得到更符合实际需求的路径规划方案。

1 研究背景

动态路径规划是指在考虑实时变化的环境信息的情况下，帮助机器人寻找一条从起点到达终点的路径，使得机器人在运动的过程中能够安全并且无碰撞地绕过障碍物。目前常用的全局路径规划算法有：Dijkstra算法[4]、A*算法[5]、RRT算法[6]、PRM算法[7]以及蚁群算法[8]等。常用的举办路径规划算法有：动态窗口算法[9]、人工势场法[10]等。A*算法是一种启发式搜索算法，用于在图中找到从起始节点到目标节点的最短路径。它结合了Dijkstra算法的广度优先搜索和贪婪最优搜索的特点。A*算法引入了一个启发式函数，通过计算起点到当前节点的实际代价值和当前节点到终点的估计代价值来评估每个节点的优先级，并选择具有最小优先级的节点进行扩展。

2 A*算法

2.1 A*算法描述

A*算法作为当前最常用的一种启发式搜索算法。其基本原理是，以机器人的起始节点为父节点，向外拓展8个方向的子节点，通过估算他们的f(n)值，并选择f(n)值最小的节点作为新的父节点，继续向外拓展搜索，直至搜索到目标点算法结束，并且生成一条由目标节点沿着父节点反向搜索至起点的路径。

A*算法的启发式函数如式（1）。

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{1}$$

作者简介：朱文亮，江苏海洋大学机械工程学院；研究方向：智能控制系统。
收稿日期：2024-03-05；修回日期：2025-03-12。

中国知网 https://www.cnki.net

式中，g(n)表示为从起始节点到当前节点n的实际代价值，h(n)表示为从当前节点n到目标节点的估计代价值。如式（2）。

$$h(n)=\sqrt{(x_g-x_n)^2+(y_g-y_n)^2} \tag{2}$$

式中：x_g为目标节点的横坐标，y_g为目标节点的纵坐标，x_n为节点n的横坐标，y_n为节点n的纵坐标。

2.2 A*算法流程

传统A*算法采用两个数组来对搜索的节点进行选取，open_set用来存放待拓展的节点，在算法运行的过程中将起始节点放入open_set中，根据f(n)值的大小并选择最优节点进行拓展，当每一个节点被拓展后，会将它从open_set中删除，并将其相邻的未访问的节点添加到open_set中。close_set用来存放已经拓展过的节点，当A*算法在open_set中选择需要拓展的下一个节点时，它会现在close_set中检查该节点是否存在，如果该节点存在，则跳过该节点选择下一个节点进行搜索。当open_set中没有可以拓展的节点时，算法结束。算法流程图如图1所示。

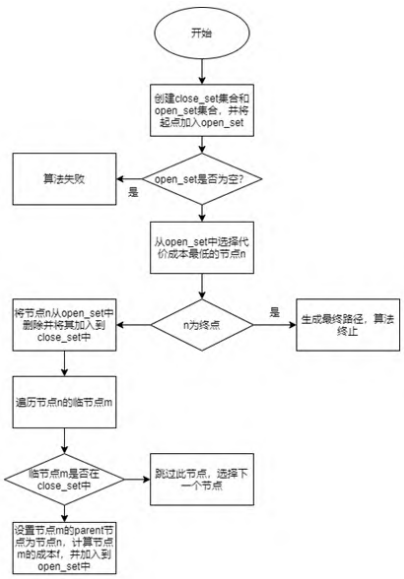


图1 A*算法流程图

3 改进A*算法

3.1 改进启发式函数

传统A*算法h(n)大多数采用欧式距离（Euclidean）跟曼哈顿距离（Manhattan）进行代价估计，但这往往会造成拓展节点f(n)过大估计或过小估计，本文提出一种新的f(n)的评估方式，采用连续曲线对f(n)进行估值，如图（2）～图（4）所示。

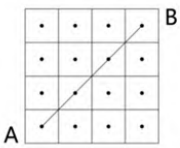


图2 Euclidean

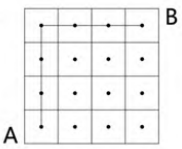


图3 Manhattan

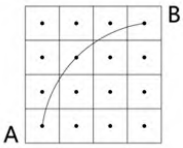


图4 曲线估计

根据图5ΔAOB，可计算(AB)的弧长[11]。如式（3）和式（4）。

$$R=\frac{d}{2\times\cos(90°-\varphi)} \tag{3}$$

$$\widehat{AB}=rad(\angle AOB)\cdot R \tag{4}$$

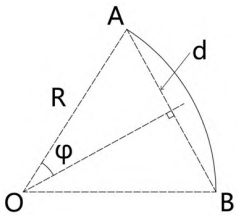


图5 ΔAOB计算(AB) 弧长

3.2 引入权重系数

A*算法的搜索速度跟搜索节点往往取决于h(n)的计算，当g(n)>>h(n)时，更关注实际代价值，可以保证路径最短，但是这种计算方式会拓展冗余节点，导致算法运行时间过长。当h(n)>>g(n)时，更加关注从当前节点n到目标节点的估计代价，而忽略实际路径的代价，算法更倾向于根据启发式函数提供的信息进行搜索，通常会加快搜索速度，但也可能导致选择次优解的风险。因此，在设计和选择启发式函数时，需要权衡考虑目标节点距离的准确性和搜索效率之间的平衡。

本文通过设计自适应权重，将总代价函数设置为式（5）。

$$f(n)=\mu\times g(n)+(1-\mu)\times h(n) \tag{5}$$

3.3 Bezier 曲线的优化

贝塞尔曲线是一种数学曲线，最初由法国工程师皮埃尔•贝塞尔（Pierre Bézier）在1960年代开发。它在计算机图形学和计算机辅助设计（CAD）等领域被广泛应用。本文利用贝塞尔曲线优化A*算法生成的路径，这些曲线上的点受到一组精确控制的控制点的影响。每条n次贝塞尔曲线由n+1个控制点确定。

贝塞尔曲线的方程[12]如式（6）。

$$P_N(t)=\sum_{i=0}^{N}B_{i,N}(t)P_i, t\in[0,1]P_i \tag{6}$$

其中，Pi为第i个控制点的位置信息。

$B_{i,N}(t)$为伯恩斯坦多项式；$\sum_{i=0}^{N}\binom{N}{i}$为二项式系数如式（7）。

$$B_{i,N}(t)=\sum_{i=0}^{N}\binom{N}{i}t^i(1-t)^{N-i} \tag{7}$$

对其求导得式（8）。

$$B'_{i,N}(t)=\left(\sum_{i=0}^{N}\binom{N}{i}t^i(1-t)^{N-i}\right)' \tag{8}$$

对其展开，如式（9）。

$$B'_{i,N}(t)=N\frac{(N-1)!}{(i-1)!(N-i)!}t^{i-1}(1-t)^{N-i}-N\frac{(N-1)!}{i!(N-i-1)!}(1-t)^{N-i-1}t^i \tag{9}$$

对其简化，如式（10）。

$$P'_N=\left[\sum_{i=0}^{N}\binom{N}{i}t^i(1-t)^{N-i}\right]' \tag{10}$$

伯恩斯坦基函数一阶Bezier求导，如式（11）。

中国知网 https://www.cnki.net

$$P'_N = [\sum_{i=0}^{N}\binom{N}{i} t^i(1-t)^{N-i}]' \tag{11}$$

展开为式（12）。

$$P'_N = B'_{0,N}P_0 + B'_{1,N}P1 + \cdots\cdots + B'_{N,N}P_N \tag{12}$$

将其代入，得式（13）。

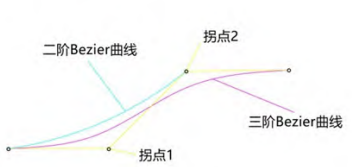
$$P'_N = 0 + N(B_{0,N-1} - B_{1,N-1})P_1 + N(B_{1,N-1} - B_{2,N-1})P_2 + \cdots\cdots + N(B_{0,N-1} - B_{1,N-1})P_N \tag{13}$$

化简为式（14）。

$$P_N' = N\sum_{i=1}^{N} B_{i-1,N-1}(t)\cdot(P_i - P_{i-1}) \tag{14}$$

为了避免高阶Bezier曲线存在的数值稳定性较差的问题对路径优化造成的影响，同时确保路径的平滑处理，本文采用低阶的Bezier曲线进行轨迹的平滑处理。在处理路径拐点时，观察到单个拐点的出现频率较高，且可能连续出现多个拐点。尽管二阶Bezier曲线可以较好地处理单个拐点的路径，但对于连续出现多个拐点的情况，其平滑处理较为困难。相比之下，三阶Bezier曲线则能更有效地应对这种情况，不会出现处理连续多拐点的困难。

如图所示，P1，P2，P3，P4分别为四个点的坐标，图6所示为处理连续拐点，图7所示为处理单一拐点。



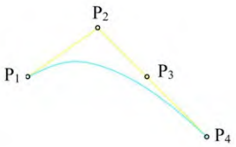


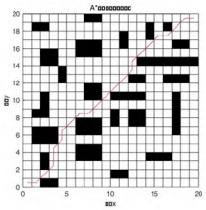
图6 处理连续拐点　　图7 处理单一拐点

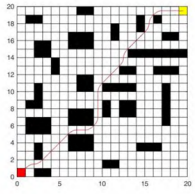
三阶贝塞尔曲线上各点的参数方程如式（15）。

$$P(t) = P_0(1-t)^3 + 3P_1(1-t)^2t + 3P_2(1-t)t^2 + P_3t^3 \tag{15}$$

4 仿真验证分析

为验证融合改进A*算法的有效性，在Matlab 2021（a）中，设置地图大小为20×20，起始点坐标为（1,1），终点坐标为（20,20）进行测试，设置一定区域的障碍物，分别对传统A*算法、改进A*算法、融合改进算法进行仿真测试，测试结果如图8～图10和表1。





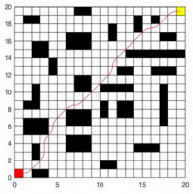


图8 传统A*算法　　图9 改进A*算法　　图10 融合改进算法

表1 验证结果对比

跟踪算法	均方根误差/m
IMM	72.192
IMM-BP	69.014
IMM-LSTM-C	64.103

5 结语

针对A*算法搜索节点过多，搜索时间过长，本文运用了一种新的启发式函数，通过权重系数进行选择实际代价值和估计代价值，并通过三阶贝塞尔曲线进行曲线优化，且对改进算法进行仿真测试。结果表明：融合改进后的算法，路径选择上减少了6.1%，时间上提高了31.8%，验证算法的可行性。

参考文献

[1] 王子静，陈熙源. 基于改进A*和DWA的无人艇路径规划算法[J]. 传感技术学报，2021，34(02)：249-254.

[2] 孔继利，张鹏坤，刘晓平. 双向搜索机制的改进A*算法研究[J]. 计算机工程与应用，2021，57(08)：231-237.

[3] 朱胜涛，戴娟，刘海涛，等. Bezier曲线与A-Star算法融合的火星探测器路径规划[J]. 电子测量技术，2023，46(19)：69-75.

[4] 褚金奎，李晋，李金山，等. 基于改进A*算法的POL-Robot路径规划[J]. 机电工程技术，2022，51(08)：1-5.

[5] 王洪斌，尹鹏衡，郑维，等. 基于改进的A*算法与动态窗口法的移动机器人路径规划[J]. 机器人，2020，42(03)：346-353.

[6] 印峰，谢青松. 基于改进RRT*算法的移动机器人路径规划研究[J]. 湘潭大学学报(自然科学版)，2022，44(04)：22-31.

[7] 封澳，杨锦宇，谢玉阳，等. 基于改进PRM算法的机器人路径规划[J]. 计算机技术与发展，2024，34(02)：127-133.

[8] 王炬成，赵学涛. 基于改进蚁群算法的邮船舱室模块移运路径规划[J]. 造船技术，2024，52(01)：1-7+27.

[9] 孙岩霆，王荣杰，蒋德松. 融合A*与DWA算法的水面船艇动态路径规划[J]. 仪器仪表学报，2024，45(01)：301-310.

[10] 周睿，周坤，刘大亮，等. 基于动态窗口法与人工势场法融合的差速机器人路径规划算法[J]. 中国计量大学学报，2023，34(04)：556-562.

[11] 程永红，王萌. 基于改进A*算法的农业机器人路径规划系统设计[J]. 农机化研究，2023，45(03)：83-87.

[12] 赵卫东，周大昌. 基于A*与三阶贝塞尔曲线的融合改进路径规划算法[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版)，2023，40(03)：333-338.

中国知网 https://www.cnki.net